Sprint5. René Balderrama A.

Descripción

Trabajaremos con una base de datos que contiene colecciones relacionadas con una aplicación de entretenimiento cinematográfico:

users: Almacena información de usuarios/as, incluyendo nombres, emails y contraseñas cifradas.

theatres: Contiene datos de cines, como ID, ubicación (dirección y coordenadas geográficas).

sesiones: Guarda sesiones de usuario, incluyendo ID de usuario y tokens JWT para la autenticación.

movies: Incluye detalles de películas, como trama, géneros, duración, elenco, comentarios, año de lanzamiento, directores, clasificación y premios.

comments: Almacena comentarios de usuarios/as sobre películas, con información del autor/a del comentario, ID de la película, texto del comentario y la fecha.

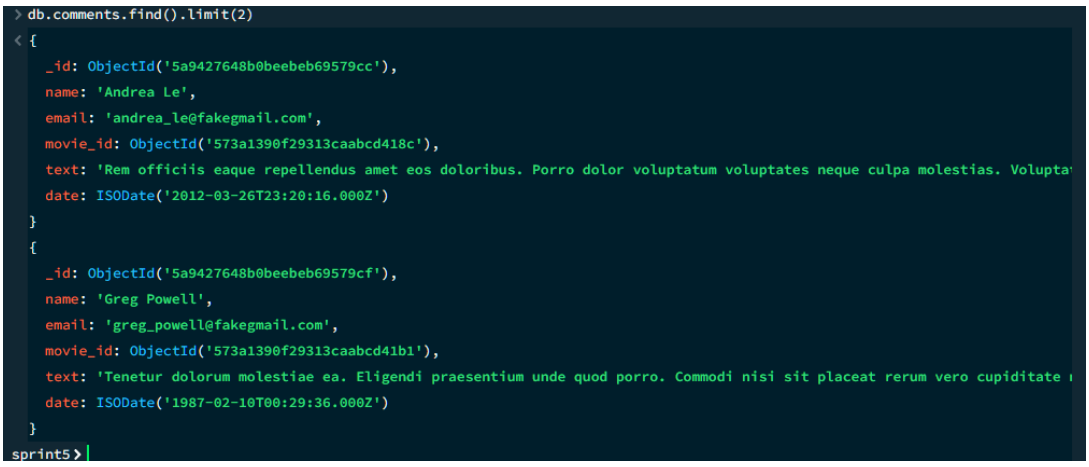
Realizarás algunas consultas que te pide el cliente/a, quien está midiendo si serás capaz o no de hacerte cargo de la parte analítica del proyecto vinculado con su base de datos.

Nivel 1

Crea una base de datos con MongoDB utilizando como colecciones los archivos adjuntos.

Ejercicio 1

Muestra los 2 primeros comentarios que aparecen en la base de datos.



¿Cuántos usuarios tenemos registrados?

```
> use("sprint5")
< switched to db sprint5
> db["users"].countDocuments({})
< 185
sprint5 >
```

¿Cuántos cines existen en el estado de California?

```
> db["theaters"].countDocuments({'location.address.state':'CA'})
< 169
sprint5 >
```

¿Cuál fue el primer usuario en registrarse?

```
db.users.find().sort({_id:1}).limit(1)
{
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  name: 'Ned Stark',
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
}
```

¿Cuántas películas de comedia existen en nuestra base de datos?

```
> use("sprint5")
< switched to db sprint5
> db["movies"].countDocuments({ genres: "Comedy" })
< 7024
sprint5 >
```

Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o estén en francés.

```
db.movies.find({
  year: 1932,
  $or: [
    { genres: "Drama" },
    { languages: "French" }
  ]
})
{
  _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
  plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth on the drawing comes into life and starts
  runtime: 55,
  rated: 'UNRATED',
  cast: [
    'Enrique Rivero',
    'Elizabeth Lee Miller',
    'Pauline Carton',
    'Odette Talazac'
  ],
  num_mflix_comments: 1,
  poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWEtYjlmYi00NjA4LTk4ZWYtMzBhZDE5MjY0YTYxXkEyXkFqcGdeQXVyNzI4MDMyM
  title: 'The Blood of a Poet',
  lastupdated: '2015-09-16 13:13:05.537000000',
  languages: [
```

Ejercicio 3

Muéstrame todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.

```
> db.movies.find({
    countries: "USA",
    "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 },
    year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }
  })
< {
    _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
    fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years fo
    imdb: {
      rating: 7.4,
      votes: 211230,
      id: 359950
    },
    year: 2013,
    plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a
    genres: [
      'Adventure',
      'Comedy',
      'Drama'
    ],
    rated: 'PG',
    metacritic: 54,
    title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
    lastupdated: '2015-08-31 00:10:51.747000000',
```

Nivel 2

Ejercicio 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.

```
> use("sprint5")
< switched to db sprint5
> db.comments.countDocuments({
    email: { $regex: /@gameofthron\.es$/i }
  })
< 22841
sprint5>
```

Ejercicio 2

¿Cuántos cines existen en cada código postal situados dentro del estado Washington DC (DC)?

```
db.theaters.aggregate([
  {$match: {"location.address.state": "DC"}
  },{$group: { _id: "$location.address.zipcode", count: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { count: -1 }}])
{
  _id: '20002',
  count: 1
}
{
  _id: '20010',
  count: 1
}
{
  _id: '20016',
  count: 1
}
```

Nivel 3

Ejercicio 1

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8.

```
> db.movies.find ({ directors: "John Landis", "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }},{title: 1, directors: 1,"imdb.rating": 1,
    _id: 0})
{
  imdb: {
    rating: 7.6
  },
  title: 'Animal House',
  directors: [
    'John Landis'
  ]
}
{
  title: 'The Blues Brothers',
  directors: [
    'John Landis'
  ],
  imdb: {
    rating: 7.9
  }
}
{
  imdb: {
    rating: 7.6
  },
  title: 'An American Werewolf in London',
```

Ejercicio 2

Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos.

